

Apartado 1 -

**Extracción de la
evidencia**

Para hacer esta tarea necesitaremos tener acceso a un dispositivo Iphone.

En caso de que no tengamos proporcionamos una imagen de un de un dispositivo Iphone creada con fines de formación. Si es tu caso puedes bajar la imagen, descomprimirla y saltar hasta el procesado.

http://downloads.digitalcorpora.org/corpora/mobile/ios_13_4_1/ios_13_4_1.zip

Empezaremos identificando físicamente nuestro dispositivo. Debemos tener en cuenta dos factores, si está encendido y si está bloqueado con código.

Si está apagado poco podremos hacer más que análisis a bajo nivel o con herramientas muy específicas.

Si está bloqueado con código y no lo conocemos nos encontraremos con el sistema de ficheros cifrado y además será difícil de hacer análisis forense. Aunque veremos alternativas en estos casos.

En este caso vamos a hacer una extracción lógica. Para ello probamos a conectar el dispositivo Iphone (conector lightning-USB) mediante cable a nuestro ordenador.

Lo primero que hará el ordenador y el teléfono móvil será pedirnos confiar en el ordenador y tendremos que “firmar” nuestro consentimiento de esta relación de confianza (móvil-ordenador) mediante el código de desbloqueo o sistema biométrico. (Esto sucede desde la versión 11.4 del sistema operativo de Iphone iOS)

Para realizar la extracción podremos hacerlo de dos maneras, bien con una herramienta forense específica para dispositivos móviles o mediante el software de Itunes de Apple a través de un backup.

Al ser una extracción lógica corremos el riesgo de cambiar el estado del dispositivo al realizar la extracción. Es uno de los riesgos que corremos con este tipo de procedimientos.

Para hacer la extracción de forma directa usaremos la herramienta de magnet acquire. Se puede descargar el software rellenando formulario en este enlace, al cabo de unas horas recibiremos el link de descarga.

(<https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-acquire/>).

Para la extracción mediante backup de itunes puedes ver una guía

<https://www.youtube.com/watch?v=Gt8kxLVY1a0>

Apartado 2 –

Análisis y

Preguntas

Para el procesamiento vamos a trabajar una herramienta open source para aportarnos visibilidad.

Funcionará tanto en Windows como en Linux, para este caso vamos a trabajar con una máquina virtual de Linux con Ubuntu.

La podremos descargar desde la web de github <https://github.com/abrignoni/iLEAPP>

Clonamos el repositorio mediante el comando:

git clone <https://github.com/abrignoni/iLEAPP>

```
parallels@ubuntu-linux-20-04-desktop:~$ git clone https://github.com/abrignoni/iLEAPP
Clonando en 'iLEAPP'...
remote: Enumerating objects: 4994, done.
remote: Counting objects: 100% (955/955), done.
remote: Compressing objects: 100% (376/376), done.
remote: Total 4994 (delta 615), reused 829 (delta 576), pack-reused 4039
Recibiendo objetos: 100% (4994/4994), 3.86 MiB | 5.58 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (3411/3411), listo.
parallels@ubuntu-linux-20-04-desktop:~$ cd iLEAPP/
parallels@ubuntu-linux-20-04-desktop:~/iLEAPP$ pip install -r requirements.txt
Ignoring python-magic-bin: markers 'platform_system == "Windows"' don't match your environment
Ignoring python-magic-bin: markers 'platform_system == "Darwin"' don't match your environment
Collecting numpy==1.21.4
  Downloading numpy-1.21.4-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (13.0 MB)
    | 13.0 MB 6.4 MB/s
Collecting astc_decomp
  Downloading astc_decomp-1.0.3.tar.gz (58 kB)
    | 58 kB 8.7 MB/s
Collecting biplist
  Downloading biplist-1.0.3.tar.gz (21 kB)
Collecting bs4
  Downloading bs4-0.0.1.tar.gz (1.1 kB)
Collecting pyliblzfse
  Downloading pyliblzfse-0.4.1.tar.gz (47 kB)
    | 47 kB 9.9 MB/s
Collecting packaging==20.1
  Downloading packaging-20.1-py2.py3-none-any.whl (36 kB)
Collecting pathlib2==2.3.5
  Downloading pathlib2-2.3.5-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
```

Deberemos también instalar la lista de dependencias necesarias, mediante los comandos:

cd iLEAPP

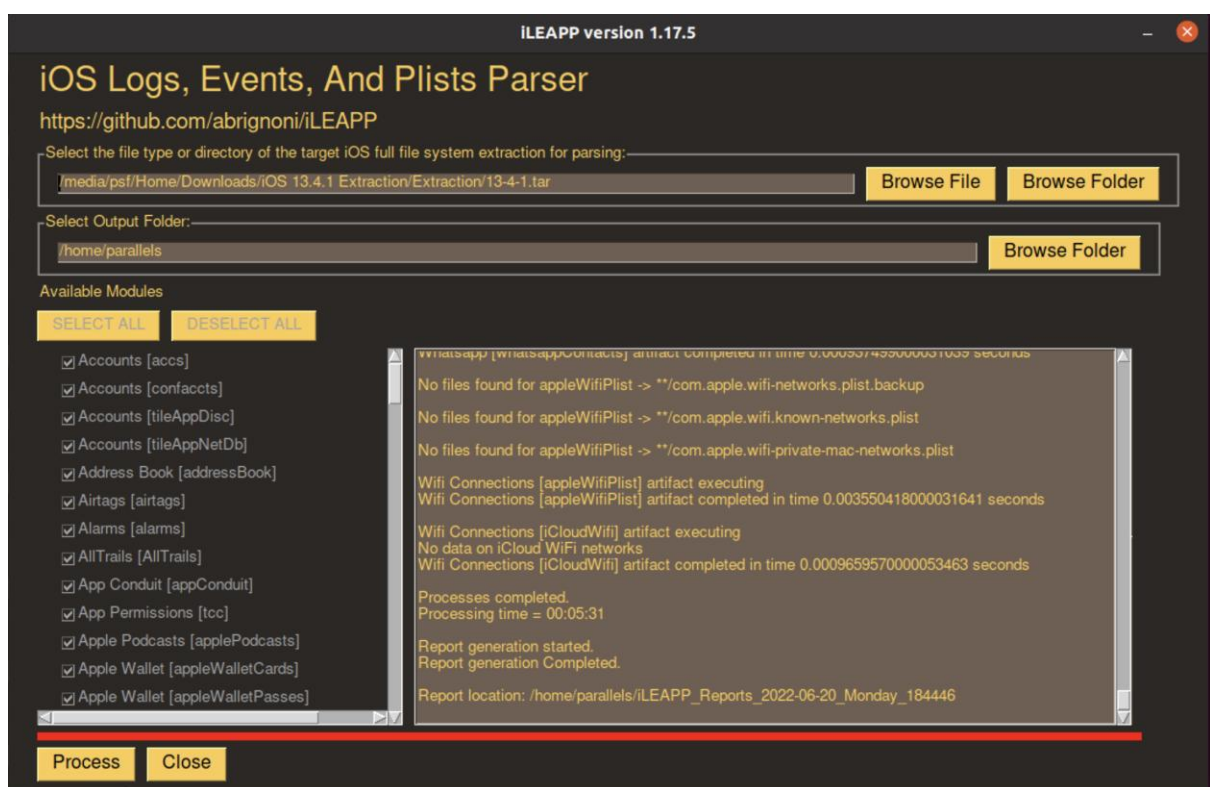
Y luego:

pip install -r requirements

Una vez que tengamos instalado el software, lo arrancaremos, esta vez lo haremos mediante la interfaz gráfica (si estamos usando Linux tendremos que instalar la librería tkinter mediante `sudo apt-get install tkinter`)

pyhton3 ileappGUI.py

Para ello seleccionaremos el fichero .tar que nos ha creado la herramienta forense o directamente el directorio del backup de itunes.



Una vez que acabe de procesar se nos abrirá una página web donde veremos los detalles de la muestra.

Case Information

[Details](#)[Device details](#)[Script run log](#)[Processed files list](#)

iOS version: 13.4.1

ProductBuildVersion: 17E262

Product: iPhone OS

Reported Phone Number: 19195794674

IMEI: 355800076093966

MEID: 35580007609396

Last Known ICCID: 8901260971148676693

Model Number: MLXL2

Bluetooth Address: a0:d7:95:79:dd:a2

Ethernet Mac Address: a0:d7:95:79:dd:a3

Wifi Address: a0:d7:95:79:dd:a1

Podremos ver el detalle del dispositivo (Importante anotar estos detalles)

PREGUNTAS

1. ¿Qué sucede cuando conectamos el dispositivo móvil al ordenador?
 - a. Esta respondido en el apartado 1, pero nos pedirá si confiamos en esta relación de confianza con el ordenador. Deberemos firmar este consentimiento mediante código de desbloqueo.
2. ¿Qué tipo de extracción es?
 - a. Es una extracción de tipo lógica.
3. ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué cambios se han producido al hacer este tipo de extracción?
 - a. Tenemos el riesgo de manipular la información, de hecho veremos que hemos provocado cambios como la lista de dispositivos conocidos, certificados de confianza, permisos, etc
4. ¿Qué diferencias tenemos entre este tipo de extracción y una física?
 - a. En la física requeriría de manipular el terminal. Para que una extracción física tuviera validez de cara a juicio deberíamos de tener un notario y un representante del dueño del móvil.
5. ¿Qué alternativas tenemos si no conocemos el código de desbloqueo pero tenemos o podemos conseguir el usuario y contraseña de la cuenta de apple?
 - a. Podemos usar un backup hecho previamente y alojado en la nube de apple.
6. ¿Eres capaz de identificar el número de móvil?
 - a. Podemos ver esta información en las propiedades del dispositivo

7. ¿Eres capaz de identificar que apps tienen concedidos permisos a qué recursos? ¿El usuario ha sido consciente de forma explícita de este consentimiento?
- a. Podemos ver los tipos de permiso y sus apps en el menú TCC

TCC - Permissions report

Total number of entries: 138

TCC - Permissions located at: /home/parallels/iLEAPP_Reports_2022-06-21_Tuesday_160918/temp/Volumes/JOSH/NoTar-13-4-1/private/var/r/Library/TCC/TCC.db

Show 15 entries Search:

Bundle ID	Permissions	Last Modified Timestamp
ch.protonmail.protonmail	kTCCServiceAddressBook	2020-04-05 19:17:19
ch.protonmail.protonmail	kTCCServicePhotosAdd	2020-04-05 19:27:17
ch.protonmail.protonmail	kTCCServicePhotos	2020-04-05 19:39:37
co.babypenguin.imo	kTCCServiceUbiquity	2020-03-22 01:27:41
co.babypenguin.imo	kTCCServiceAddressBook	2020-03-22 15:15:10